Integrantes do Grupo:

116674 Adrian José Vera da Silva

116307 Lucas Ailton de Andrade Thomazini

116389 Mateus Fogagnoli Silva

117668 Nelson Luís Modenez

Júnior 117390 Nicolas Brentegani

117434 Raoni Padovani Perizzotto Marão

Estimativa de Custos e ROI do Projeto

O projeto custa R$ 21.060,00 em mão de obra, ou R$ 23.166,00 com a reserva de 10%, para se pagar em 12 meses, precisa gerar R$ 1.930,50 por mês em benefícios. No cenário provável, com hipóteses a validar com o cliente, o ROI é de −9,9% e o payback chega em 13,3 meses.

Método e premissas

A ferramenta usada é a Estimativa de custos (P), com duas técnicas combinadas sobre a plataforma de monitoramento de infraestrutura empresarial e suas 3 funcionalidades de IA (classificação de criticidade por LLM, previsão por ML e diagnóstico da OS).

• Paramétrica por perfil: horas * valor por hora de cada um dos 6 perfis, com 130 h por perfil dentro do teto de 10 h por semana.

• Por atividade (bottom-up): cada pacote de trabalho recebe a parte dos 166 dias de atividade do PDM, a R$ 126,87 por dia (R$ 21.060,00 / 166). É a mesma regra do valor agregado do plano de custos.

• Mão de obra a valor de referência por perfil. Custos diretos de R$ 0,00, porque o TAP exige ferramentas e infraestrutura gratuitas.

• Reserva de contingência de 10%, liberada só pelo Gerente do Projeto, com registro.

• Prazo de 24/08/2026 a 30/11/2026. A faixa da estimativa vai de R$ 21.060,00 (base) a R$ 23.166,00 (base mais toda a reserva).

Como ninguém é pago, o desembolso real é R$ 0,00 e o ROI sobre ele não existe. Por isso o investimento do ROI é o custo econômico: o valor do trabalho a preço de referência.

Estimativa de custos

A mão de obra soma 780 h e R$ 21.060,00, distribuídos em 7 pacotes de trabalho; com a reserva, o total chega a R$ 23.166,00.

Por perfil (técnica paramétrica):

Perfil	Valor/hora	Horas	Custo
Product Owner	R$ 25,00	130 h	R$ 3.250,00
QA / Scrum Master	R$ 22,00	130 h	R$ 2.860,00
Eng. IA e Dados	R$ 30,00	130 h	R$ 3.900,00
Back-end	R$ 30,00	130 h	R$ 3.900,00
Front-end	R$ 30,00	130 h	R$ 3.900,00
Arquiteto de Software	R$ 25,00	130 h	R$ 3.250,00
Total		780 h	R$ 21.060,00

Por pacote de trabalho (sobre as atividades do PDM):

Pacote	Atividades	Dias	Custo	%
Fundação: escopo, requisitos, critérios, dados e aprovação	A - E	21	R$ 2.664,22	13%
Núcleo: cadastro e perfis, ciclo de vida da OS, notificações e API	F - H	19	R$ 2.410,48	11%
Feature 1: formulário, classificação por LLM, tela do Admin e aprovação	L - O	29	R$ 3.679,16	17%
IoT: ingestão de eventos, histórico e processamento assíncrono	I - K	18	R$ 2.283,61	11%
ML: dataset, pipeline e treino, inferência e aprovação do cliente	P - S	33	R$ 4.186,63	20%
Diagnóstico: spike, serviço e vínculo à OS, exibição e aprovação	T - V	25	R$ 3.171,69	15%
Integração, testes finais e implantação	W - Y	21	R$ 2.664,22	13%
Total		**166**	**R$ 21.060,00**	**100%**

A soma dos pacotes difere R$ 0,01 do total por arredondamento. Os dois pacotes mais caros são ML e Feature 1.

Total do projeto: base de R$ 21.060,00 + custos diretos de R$ 0,00 + reserva de 10% (R$ 2.106,00) = R$ 23.166,00.

ROI

No cenário provável o projeto devolve R$ 20.880,00 em 12 meses para um investimento de R$ 23.166,00, ou seja, ROI de −9,9%, o ROI zera com R$ 1.930,50 de benefício por mês.

O custo do projeto é incorrido entre 24/08/2026 e 30/11/2026. Os benefícios só começam após a implantação, por isso o ROI é uma projeção ex ante do retorno nos 12 meses seguintes à entrega (30/11/2026 a nov/2027), assumindo a adoção da plataforma pelo cliente. Não mede o resultado observado durante o projeto.

$$ROI = \frac{Benefício\ em\ 12\ meses - Custo}{Custo}$$

O custo é o total com reserva (R$ 23.166,00). O benefício vem de duas fontes:

• B1, menos tempo ao abrir e triar OS (Feature 1: texto livre e criticidade sugerida): OS por mês * minutos poupados por OS / 60 * H3.

• B2, menos horas de parada, porque a OS crítica é priorizada e os alertas IoT e o diagnóstico antecipam o reparo: horas de parada evitadas por mês * H4.

Resultado no cenário provável

Com benefício de R$ 1.740,00 por mês (R$ 20.880,00 / 12), o ROI em 12 meses é −9,9% e o payback ocorre em 13,3 meses. O ROI fica positivo no 14º mês de operação.

Horizonte de operação	**Benefício acumulado**	**Custo**	**ROI**
12 meses (30/11/2026 a nov/2026)	R$ 20.880,00	R$ 23.166,00	-9,9%
24 meses	R$ 41.760,00	R$ 23.166,00	+80,3%
36 meses	R$ 62.640.00	R$ 23.166,00	

Análise de sensibilidade

Se o benefício real ficar 25% abaixo do provável, o ROI em 12 meses cai para −32,4%; se ficar 25% acima, sobe para +12,7%.

Cenário	Benefício mensal	Benefício em 12 meses	ROI em 12 meses	Payback
Pessimista -25%	R$ 1.305,00	R$ 15.660,00	-32,4%	17,8 meses
Provável	R$ 1.740,00	R$ 20.880,00	-9,9%	13,3 meses
Otimista +25%	R$ 2.175,00	R$ 26.100,00	+12,7%	10,7 meses

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

